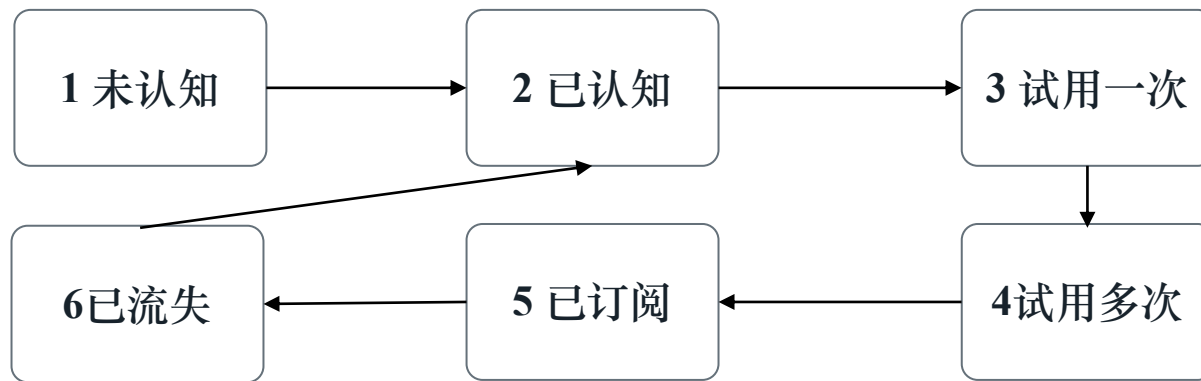


基于平均场近似的解析模型

核心：简化智能体间的扩散传播过程，转而位于平均场以模拟交互

解析模型用户行为机理



智能体状态向量更新规则

$$\begin{aligned} P_{t+1}^U &= P^U - f^{UA}, & P_{t+1}^A &= P^A + f^{UA} - f^{AT_1} - f^{AT_2}, \\ P_{t+1}^{T_1} &= P^{T_1} + f^{AT_1} + f^{CT_1} - f^{T_1T_2}, & P_{t+1}^{T_2} &= e_t - f^{TS}, \\ P_{t+1}^S &= P^S + f^{TS} - f^{SC}, & P_{t+1}^C &= P^C + f^{SC} - f^{CT_1} - f^{CT_2}, \end{aligned}$$

输入

策略向量

- 套餐设计 (2维)
- 套餐定价 (4维)
- 营销投放 (4维)
- 服务水平 (1维)

少量仿真样本

- 少量策略向量
- 输出目标：采纳率净收入 | 碳减排

高斯过程函数型代理

高斯过程拟合残差

$$\begin{aligned} r_j(\theta) &= \bar{F}_j(\theta) - \hat{F}_j(\theta), \\ r_j(\theta) &\sim \mathcal{GP}(0, k_{5/2}(\theta, \theta')), \end{aligned}$$

混合解析代理构建

解析模型预测



高斯过程后验均值

$$\mu_j(\theta) = k_j(\theta)^\top (K_j + \sigma_{n,j}^2 I)^{-1} r_j,$$

信赖域内反向求解

解析模型梯度计算

目标对状态的递推形式

$$\hat{F}_j(\theta) = \varphi_j(P_{T+1}) + \sum_{t=1}^T \ell_{j,t}(P_t, \theta_{\kappa(t)})$$

目标对状态梯度

$$\lambda_{j,t} = \nabla_{P_t} \ell_{j,t}(P_t, \theta_{\kappa(t)}) + \left[\frac{\partial \mathcal{T}_t}{\partial P_t} \right]^\top \lambda_{j,t+1}$$

目标对策略梯度

$$\nabla_{\theta_{kz}} \hat{F}_j = \sum_{\{t: \kappa(t)=k\}} \left\{ \nabla_{\theta_{kz}} \ell_{j,t}(P_t, \theta_{\kappa(t)}) + \left[\frac{\partial \mathcal{T}_t}{\partial \theta_{kz}} \right]^\top \lambda_{j,t+1} \right\}$$

高斯过程梯度差分计算

$$\begin{aligned} m_{j,0} &= \mu_j(\theta), & m_{j,d} &= \mu_j(\theta + \varepsilon e_d), \\ \left[\widehat{\nabla_{\theta} \mu_j(\theta)} \right]_d &= \frac{m_{j,d} - m_{j,0}}{\varepsilon}, & d &= 1, \dots, D, \end{aligned}$$

策略反向求解

梯度组合

$$\nabla_{\theta} \tilde{F}_j(\theta) = \nabla_{\theta} \hat{F}_j(\theta) + \widehat{\nabla_{\theta} \mu_j(\theta)},$$

拟牛顿优化算法 L-BFGS-B